Sieci bezprzewodowe

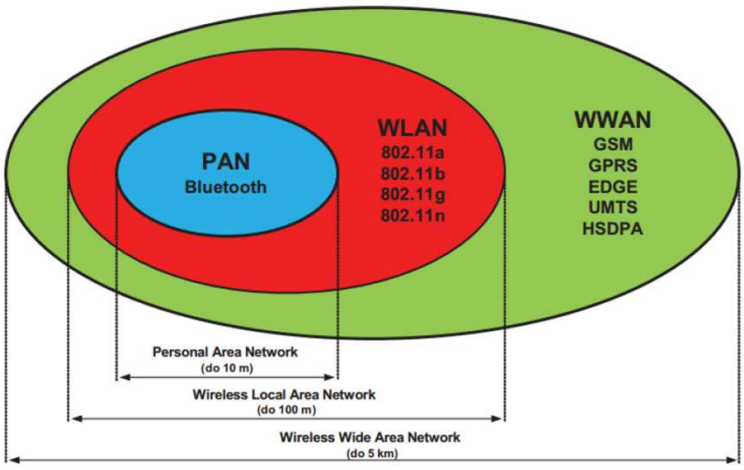
dr hab. inż. Piotr Remlein
piotr.remlein@put.poznan.pl

Sieci bezprzewodowe

- WLAN 802.11
- Hiperlan (v1 i v2) HomeRF
- WiMAX
- Bluetooth
- System Zigbee UWB
- V2V
- Systemy radia kognitywnego
- GSM
- UMTS
- LTE
- Systemy satelitarne
- Systemy nawigacji satelitarnej GPS
- Systemy trankingowe – Tetra
- System DTN

Wprowadzenie

- Komputerowe sieci radiowe dzięki specyficznym cechom wynikającym z własności stosowanego kanału stanowią **alternatywę** dla istniejących sieci przewodowych
- Stosuje się je zazwyczaj gdy budowa sieci przewodowych **nie jest możliwa** lub nie jest **ekonomiczna**
- Dzięki stałemu rozwojowi radiowych sieci LAN, poprawie jakości usług i wzrostowi przepustowości zyskują one coraz większą **popularność**



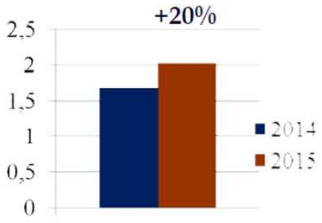
Propagacja fal radiowych

- **Fale radiowe i mikrofale**
  - Nadajniki konwertują sygnał na fale radiowe
  - Zmiana prądu elektrycznego w antenie nadajnika powoduje wygenerowanie fali radiowej
  - Fale radiowe są tłumione w miarę oddalania się od anteny
  - Siła sygnału maleje wraz z kwadratem odległości (10 metrów od anteny sygnał ma 1/100 mocy)
  - Pochłanianie i zakłócanie fal przy przechodzeniu przez ośrodki
  - Załamanie fal (różne ośrodki)
  - Rozpraszanie pochłanianie fal (np. deszcz)

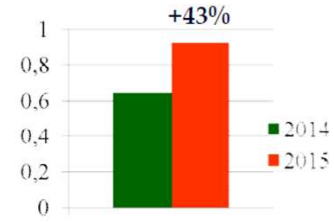




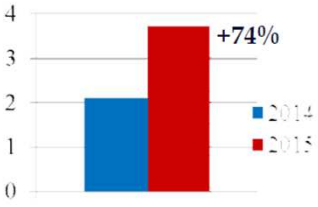
Transfer danych w sieciach mobilnych



Średnia szybkość transmisji w kanale DL [Mbit/s]



Średni miesięczny transfer danych przypadający na 1 smartfon [GB]

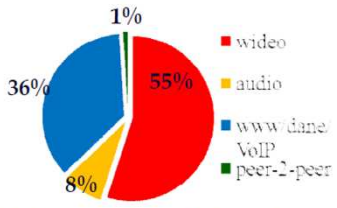




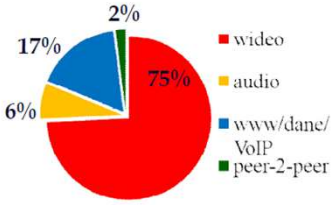
Miesięczny światowy transfer danych [EB = 10^9 GB]

Źródło: Cisco, luty 2016

Wideo, masowość



Rodzaj przesyłanych danych



Prognoza 2020

Zalety sieci bezprzewodowych

- Ułatwiony dostęp do kanału i zasobów sieci
- Gromadzenie i rozsyłanie informacji do stacji końcowych rozproszonych na dużym obszarze
- Możliwość komunikacji dla użytkowników mobilnych w ruchu
- Łatwość rozbudowy i skalowalność
- Duża niezawodność
- Stosunkowy niski koszt tworzenia sieci

Wady sieci bezprzewodowych

- Stosunkowe duże rozpraszanie energii
- Wysoki poziom zakłóceń zewnętrznych
- Niższa przepustowość niż dla sieci przewodowych
- Regulacje prawne – większość częstotliwości radiowych jest dostępna wyłącznie po wykupieniu koncesji
- Zagrożenia bezpieczeństwa: podsłuch, nieautoryzowany dostęp, celowe zakłócenia

Podział częstotliwości



Telewizja analogowa VHF: 54 to 88 MHz, 174 to 216 MHz
UHF: 470 to 806 MHz



WiFi: IEEE 802.11b/g – 2.4 GHz, *IEEE 802.11a* - 5 GHz

10 MHz | 100 MHz | 1 GHz | 10 GHz

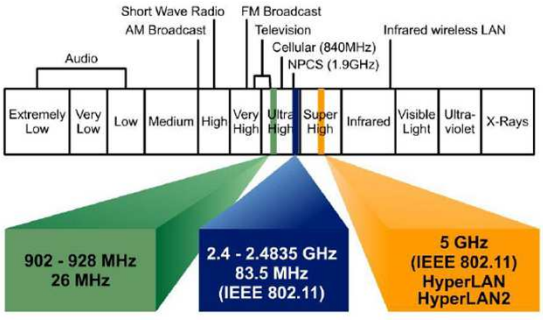
Radio UKF (FM)
• 88 to 108 MHz



Telefonia GSM
• 900 MHz, 1,8 GHz

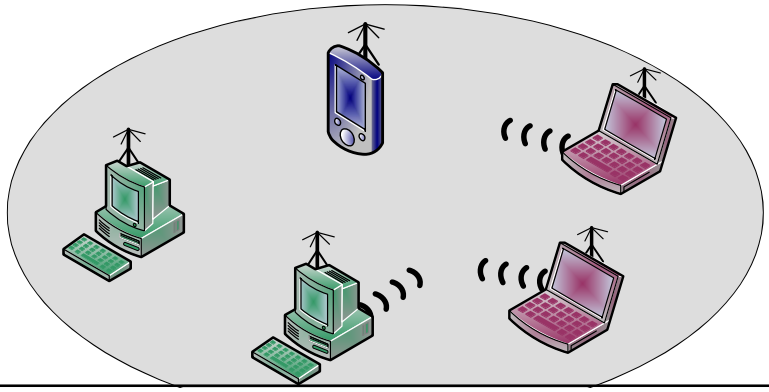


- **ISM (industrial, scientific, medical)**
  - **UHF ISM – 902 - 928 MHz**
  - **S-Band ISN – 2,4 – 2,5 GHz**
  - **C-Band ISM – 5,725 - 5,875 GHz**



Sieci ad hoc

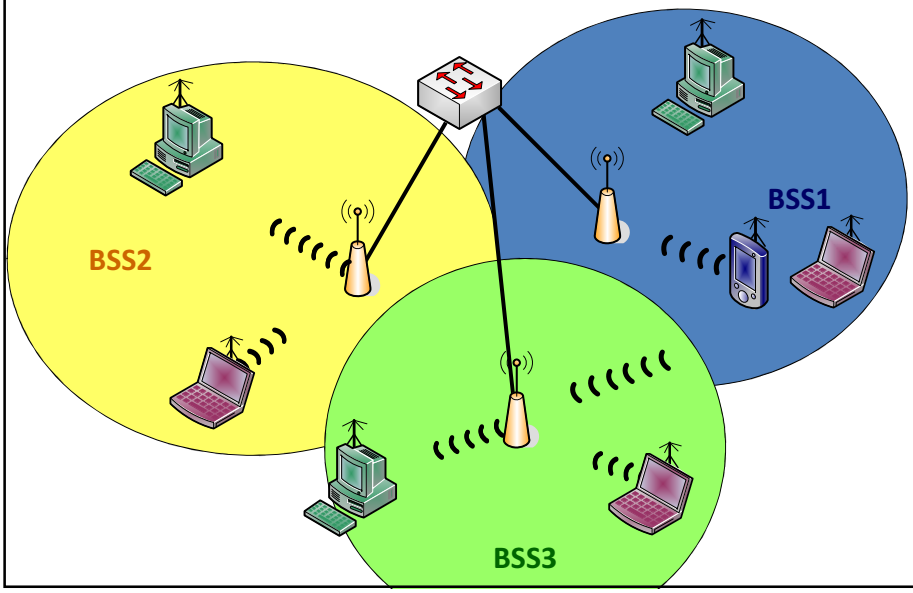
- Sieci **ad hoc** to rozproszone sieci bezprzewodowe, które obejmują urządzenia znajdujące się w zasięgu wzajemnej słyszalności i organizowane są jako sieci o **doraźnej, nietrwałej** strukturze organizacyjnej



Sieci infrastrukturalne (1)

- Sieci infrastrukturalne to **wielokomórkowe** sieci bezprzewodowe, w których urządzenia znajdują się w różnych strefach nazywanych podstawowymi obszarami obsługi BSS (ang. Basic Service Set)
- W ramach jednego obszaru BSS urządzenia komunikują się za pomocą wydzielonych **punktów dostępu AP** (ang. Access Point) i **stałej infrastrukturze przewodowej** łączącej punkty dostępu
- Przewodowa infrastruktura sieciowa umożliwia znaczne **zwiększenie zasięgu** działania sieci bezprzewodowych
- Urządzenia mogą przemieszczać się dzięki **przekazywaniu (ang. roaming)**

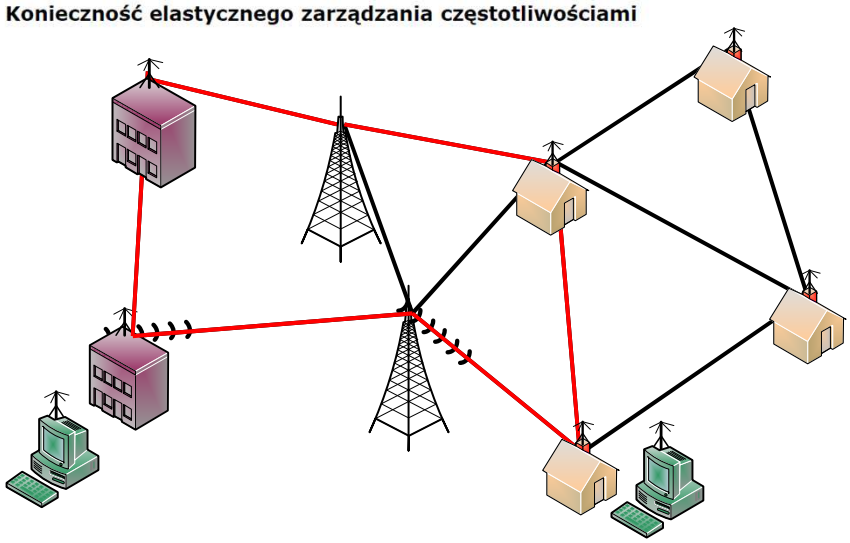
Sieci infrastrukturalne (2)



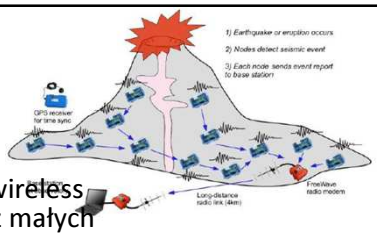
Sieci kratowe (1)

- Bezprzewodowa sieć kratowa (ang. **mesh**) to sieć, w której węzły (bezprzewodowe urządzania) tworzą siatkę łącząc się między sobą za pomocą **połączeń radiowych**
- Do sieci **przewodowej** podłączone są tylko wybrane węzły
- Sieć kratowa charakteryzuje się wysoką **niezawodnością**, gdyż w przypadku awarii jednego z węzłów istniej możliwość zestawienia innej trasy wykorzystując pozostałe węzły
- W sieciach kratowych niezbędne jest **elastyczne zarządzanie** częstotliwościami radiowymi

- **Węzły tworzą siatkę (mesh) łącząc się za pomocą połączeń radiowych**
- **Niektóre węzły podłączone do sieci przewodowej**
- **Wysoka niezawodność**
  - Odporność na awarie
  - Możliwość zestawienia innej trasy w oparciu o inne węzły
- **Konieczność elastycznego zarządzania częstotliwościami**



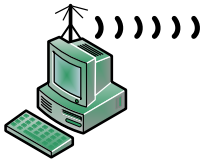
Sieci sensorowe

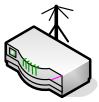


- **Bezprzewodowa sieć sensorowa** (ang. wireless sensor network – WSN) to sieć złożona z małych urządzeń (sensorów) umieszczonych na pewnym obszarze
- Sensory służą realizację **określonego celu**, np. monitorowania pogody, zanieczyszczenia, ruchu samochodowego- wspólnego dla wszystkich zadania
- Typowy węzeł bezprzewodowej sieci sensorowej jest **zbudowany** z nadajnika/odbiornika radiowego, modułu pamięci, mikroprocesora oraz baterii lub innego źródła energii
- Istotnym zagadnieniem związanym z sensorami jest odpowiednie **zarządzanie energią**

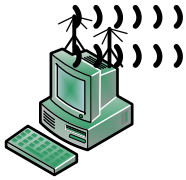
Transmisje w sieci radiowej

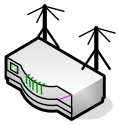
- **SISO** (Single Input Single Output)





- **SIMO** (Single Input Multiple Output)
- **MISO** (Multiple Input Single Output)
- **MIMO** (Multiple Input Multiple Output)



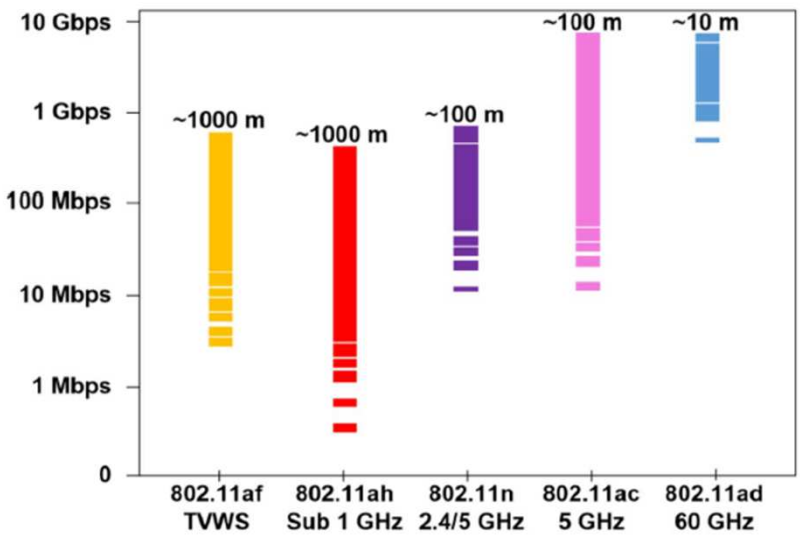


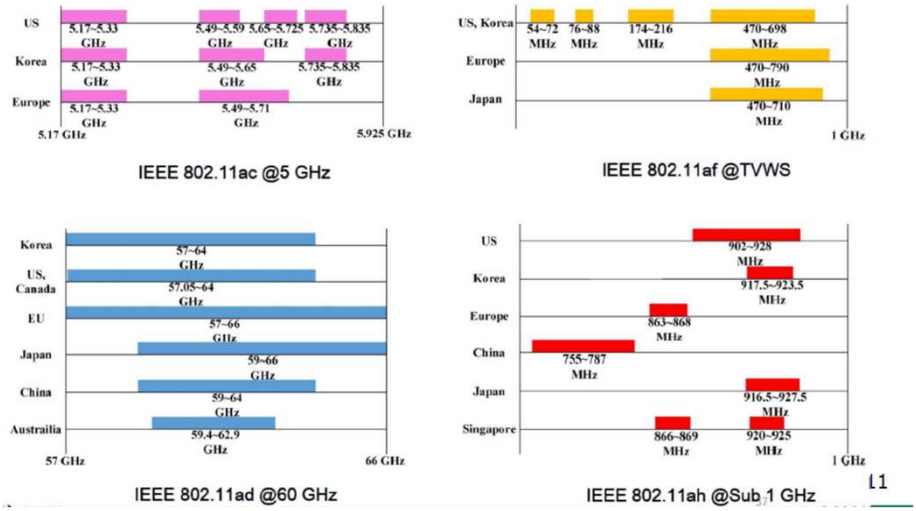
Porównanie standardów 802.11

Standard	Przepustowość teoretyczna (max)	Częstotliwość	Data wprowadzenia	Uwagi
802.11a	54 Mb/s	5 GHz	1999	
802.11b	11 Mb/s	2,4 GHz	1999	30-50m w pomieszczeniach ok.100m na otwartej przestrzeni
802.11g	54 Mb/s	2,4 GHz	2003	
802.11n	600 Mb/s	2,4 i 5 GHz	2009	
802.11ac	1 Gb/s	5 GHz	2013	1Gb/s – wiele stacji 500Mb/s – jedna stacja
802.11i			2004	WPA2 – rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelniania

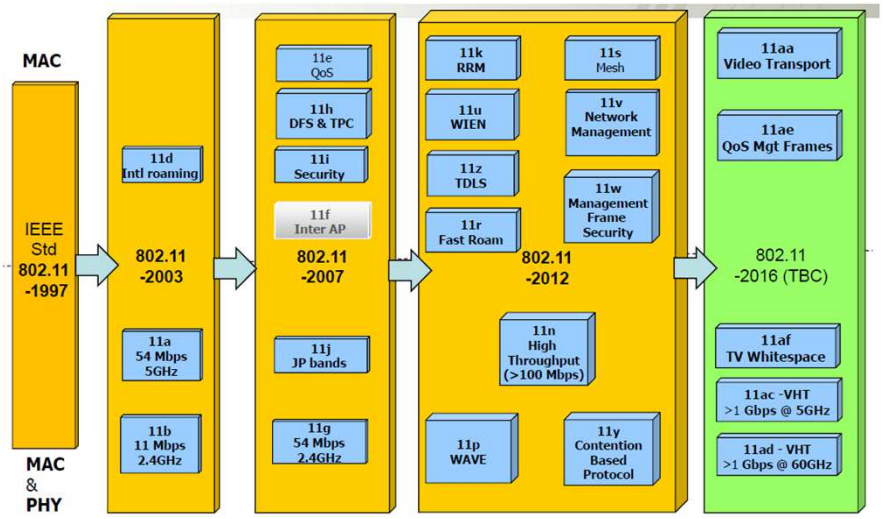
- A - 20 MHz BW, 5GHz
- B - 20 MHz BW, 2.4 GHz
- G - 20 & 40 MHz BW, 2.4 GHz
- N - 20 & 40 MHz BW, 2.4 & 5GHz

- AC – 20 to 160 MHz BW, 5GHz
- AD – 2 GHz BW, 60 GHz
- AF – TV White Space Spectrum
- AH – Unlicensed spectrum below 1 GHz





Standardy 802.11



Standardy 802.11

- **IEEE 802.11-1997: The WLAN standard was originally 1 Mbit/s and 2 Mbit/s, 2.4 GHz RF and infrared (IR) standard (1997), all the others listed below are Amendments to this standard, and Recommended Practices 802.11F, 802.11T.**
- IEEE 802.11a: 54 Mbit/s, 5 GHz standard (1999, shipping products in 2001)
- IEEE 802.11b: Enhancements to 802.11 to support 5.5 Mbit/s and 11 Mbit/s (1999)
- IEEE 802.11c: Bridge operation procedures; included in the IEEE 802.1D standard (2001)
- IEEE 802.11d: International (country-to-country) roaming extensions (2001)
- IEEE 802.11e: Enhancements: QoS, including packet bursting (2005)
- IEEE 802.11F: Inter-Access Point Protocol (2003) Withdrawn February 2006
- IEEE 802.11g: 54 Mbit/s, 2.4 GHz standard (backwards compatible with b) (2003)
- IEEE 802.11h: Spectrum Managed 802.11a (5 GHz) for European compatibility (2004)
- IEEE 802.11i: Enhanced security (2004)

Standardy 802.11

- **IEEE 802.11-2007: A new release of the standard that includes amendments a, b, d, e, g, h, i, and j. (July 2007)**
- IEEE 802.11k: Radio resource measurement enhancements (2008)
- IEEE 802.11n: Higher-throughput improvements using MIMO (multiple-input, multiple-output antennas) (September 2009)
- IEEE 802.11p: WAVE—Wireless Access for the Vehicular Environment (such as ambulances and passenger cars) (July 2010)
- IEEE 802.11r: Fast BSS transition (FT) (2008)
- IEEE 802.11s: Mesh Networking, Extended Service Set (ESS) (July 2011)
- IEEE 802.11T: Wireless Performance Prediction (WPP)—test methods and metrics
- IEEE 802.11u: Improvements related to HotSpots and 3rd-party authorization of clients, e.g., cellular network offload (February 2011)
- IEEE 802.11v: Wireless network management (February 2011)
- IEEE 802.11w: Protected Management Frames (September 2009)
- IEEE 802.11y: 3650–3700 MHz Operation in the U.S. (2008)
- IEEE 802.11z: Extensions to Direct Link Setup (DLS) (September 2010)

Standardy 802.11

- IEEE 802.11aa: Robust streaming of Audio Video Transport Streams (June 2012)
- IEEE 802.11ac: Very High Throughput <6 GHz; (December 2013)
- IEEE 802.11ad: Very High Throughput 60 GHz (December 2012)
- IEEE 802.11ae: Prioritization of Management Frames (March 2012)
- IEEE 802.11af: TV Whitespace (February 2014)

In process

- IEEE 802.11mc: Roll-up of 802.11-2012 + aa, ac, ad, ae & af to be published as 802.11-2016 (~ 2016)
- IEEE 802.11ah: Sub 1 GHz license exempt operation (e.g., sensor network, smart metering) (~ March 2016)
- IEEE 802.11ai: Fast Initial Link Setup (~ November 2015)
- IEEE 802.11aj: China Millimeter Wave (~ June 2016)
- IEEE 802.11ak: General Link (~ May 2016)
- IEEE 802.11aq: Pre-association Discovery (~ July 2016)
- IEEE 802.11ax: High Efficiency WLAN (~ May 2018)
- IEEE 802.11ay: Next Generation 60 GHz (~ December 2017)
- IEEE 802.11az: Next Generation Positioning (NGP) (~ March 2020)

15

WiMAX

- Standard IEEE 802.16 **WiMAX** (ang. World Interoperability for Microwave Access) to technologia szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych dla dużych obszarów
- **WiMAX Forum** to nazwa konsorcjum zrzeszającego kilkadziesiąt firm chcących wypromować nowy standard
- Maksymalna **przepustowość** technologii WiMAX zbliżona jest do **75 Mb/s**
- Maksymalny **zasięg** WiMAX to około **50 km**

Zastosowania WiMAX

- Zapewnienie połączeń stacji bazowych **telefonii komórkowej** z siecią operatora
- Szybki i skalowalny **dostęp do Internetu**. Uzupełnienie pokrycia technologią xDSL, której zasięg wynosi jedynie kilka kilometrów, oraz dostępu opartego na telewizji kablowej, który nie zawsze jest możliwy
- **Pokrycie terenów słabo zaludnionych**, także w ramach bezprzewodowej pętli abonenckiej.
- Umożliwienie **stałej łączności bezprzewodowej** nawet poza zasięgiem 802.11

Standardy WiMAX (1)

- **802.16** - oryginalny standard opublikowany w kwietniu 2001 r. Zawiera definicję MAC i kilku rodzajów warstw fizycznych. Pozwala na adaptacyjną zmianę schematu modulacji i kodowania. Stosowany w zakresie 10-66 GHz.
- **802.16a** - rozszerzenie promowane przez WiMAX Forum zaaprobowane przez IEEE w 2003 r. pozwalające na pracę w zakresie 2-11 GHz, wykorzystujące modulację z pojedynczą nośną, 256 OFDM lub OFDMA. Nie wymaga bezpośredniej widoczności anten. Zasięg 10-50 km w zależności od warunków propagacyjnych. Osiągana przepływność ok. 100 Mb/s przy kanale 20 MHz

Standardy WiMAX (2)

- **802.16b** - standard w paśmie UNII (5-6 GHz).
- **802.16d** - dopełnieniem standardu 802.16a. Zatwierdzony w 2004 roku. Wprowadzone zostały zmiany dotyczące separacji antenowej oraz podziału na podkanały. Nie pozwala na dostęp mobilny
- **802.16e** - rozszerzenie 802.16a pozwalające na obsługę ruchomych stacji abonenckich. Przyjęty w 2007 roku

Zalety i wady WiMAX

- 👍 Lepsze parametry niż pozostałe techniki bezprzewodowe (przepustowości, liczby kanałów, zasięga, odporność na zakłócenia i odbicia sygnału)
- 👍 Niskie koszty eksploatacji
- 👍 Mocne wsparcie dla QoS

- 👎 Używa pasma koncesjonowanego – potrzebne pozwolenia, przetargi, itp.
- 👎 Mocna konkurencja ze strony telefonii komórkowej (UMTS, HSDPA)
- 👎 Stosunkowe nowy standard, mniej urządzeń niż dla innych rozwiązań

Bluetooth

- Standard umożliwia **łączenie** komputerów w sieć lokalną, **przyłączania** urządzeń peryferyjnych oraz do **komunikacji głosowej**
- Opisany jako standard **IEEE 802.15.1**
- Technologia oparta jest na łączu radiowym krótkiego zasięgu, wykorzystuje modulację FHSS 1600/s, działa w **paśmie 2,4 GHz** i zapewnia **przepustowość do 1Mb/s**
- Bluetooth jest głównie przeznaczony dla sieci **WPAN** (ang. Wireless Personal Area Network)
- Urządzenie Bluetooth pobierają stosunkowo **mało mocy**

Standard IEEE 802.15.3

- IEEE przyjął standard 802.15.3 w **2003 r.**
- Standard używa technologii **Ultrawideband (UWB)**
- **Obszary zastosowań** to małe firmy i minisieci domowe WPAN przesyłanie na krótkie odległości olbrzymich porcji danych audio/wideo, transmitując je drogą radiową
- **Pasmo** ISM 2,4 GHz
- **Przepustowość** przy długości połączenia 50 m to 55 Mb/s, ale w przypadku połączenia mającego długość 100 m, maksymalna szybkość to 22 Mb/s
- Bardzo mały **pobór mocy**

Technologia UWB

- Technologia Ultrawideband wywodzi się z badań prowadzonych od kilkunastu lat na rzecz **armii USA**, mające na celu opracowanie skutecznej metody lokalizacji przedmiotów zasłoniętych przez przeszkody
- Zamiast używać wydzielonego, wąskiego zakresu pasma, urządzenia UWB komunikują się, rozkładając moc sygnału na spektrum częstotliwości o szerokości nawet **kilku GHz** (stąd nazwa: Ultrawideband)
- W technologii UWB dane są transmitowane za pomocą sygnałów radiowych mających **bardzo małą moc** i z wykorzystaniem bardzo **krótkich elektrycznych impulsów**

Standard IEEE 802.15.4 (1)

- Standard IEEE 802.15.4 o nazwie **ZigBee** zatwierdzony w **2003 r.** to próba rozwiązania problemów, których nie usunął standard Bluetooth w segmencie sieci WPAN
- Przewidywane **zastosowania** dla ZigBee to przesyłanie danych związanych z nadzorem i kontrolą w przemyśle; łączenie komputera z peryferiami czujnikami
- Poza **pasmem** ISM 2,4 GHz używane jest pasmo 868 MHz (w Europie) oraz 915 MHz (w USA)
- **Niższe częstotliwości** mają stanowić alternatywę dla zakresu często wykorzystywanego i zakłócanego przez inne bezprzewodowe rozwiązania (np. 802.11, BlueTooth)

Standard IEEE 802.15.4 (2)

- Niższe częstotliwości oferują stosunkowo niską **przepustowość** (868 MHz: 20 kb/s, 915 MHz: 40 kb/s) w porównaniu z pasmem 2.4 GHz, gdzie dzięki zastosowaniu bardziej złożonych modulacji udaje się uzyskać 250 kb/s
- **27 kanały**: pasmo 868 MHz 1 kanał; pasmo 915 MHz 10 kanałów, pasmo 2.4 GHz 16 kanałów
- Bardzo mały **pobór mocy**, baterie wystarczają nawet na 2 lata
- **Zasięg:** 10-30 metrów
- Możliwe **architektury**: gwiazda, drzewo i siatka (mesh)

Telefonia komórkowa

- **GSM** (Global System for Mobile Communications) – druga generacja (2G) telefonii komórkowe, częstotliwości 0.9 GHz,1.8 GHz, przepustowość 9.6 kb/s
- **GPRS** (General Packet Radio Service) – generacja 2.5G, przepustowość 30-80 kb/s
- **EDGE** (EGPRS - Enhanced *GPRS*) – generacja 2.5G, przepustowość do 236 kb/s
- **UMTS** (Universal Mobile Telecommunications System) – generacja 3G, mniejszy rozmiar komórki niż w GSM, przepustowość do 2Mb/s
- **HSDPA** (High Speed Downlink Packet Access) – przepustowość do 7,2 Mb/s (downlink)
- **LTE** (Long Term Evolution) – generacja 4G, przepustowość do 100 Mb/s (downlink)

Koncepcje rozwoju

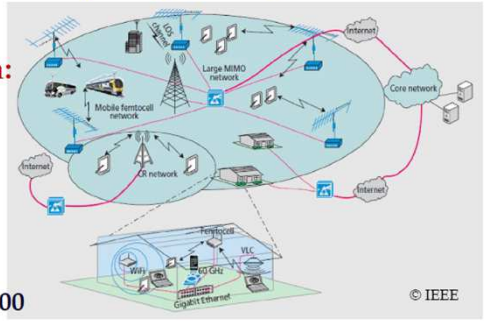
Cisco
Bell Labs
IEEE
Arraycom, Ofcom

Perspektywy rozwoju 802.11

- Integracja systemów WLAN z GPRS/UMTS z wykorzystaniem roamingu
- Hot spots czyli publiczne sieci WLAN
- Voice over WLAN
- Polityka cenowa i systemy bilingowe
- Sieci kratowe (standard IEEE 802.11s)
- Aspekty prawne

3G/UMTS, 4G/LTE, ?

Sieci 5G, oczekiwania:



1. Integracja, heterogeniczność

2. Przepustowość: x 100

3. Opóźnienia: 15ms (4G) -> 1ms

4. Energooszczędność

Trendy i wyzwania

Trendy:

- **wykładniczy** wzrost ruchu w sieciach komórkowych
- zużycie energii w sieciach telekomunikacyjnych już obecnie sięga **1-2%** energii dostępnej na rynku



Prognoza transferu danych w sieciach mobilnych [EB]

Wyzwania:

- **100-krotny** wzrost pojemności sieci, oraz:
- **100-krotne** obniżenie energetycznych kosztów transmisji

Motywacja: 1950-2000

Wzrost pojemności sieci:

- **15-krotny** - poszerzenie dostępnego pasma: z 150 MHz do prawie 3 GHz
- **5-krotny** – poprawa technik kodowania głosu
- **5-krotny** – lepsze techniki modulacji i dostęp MAC
- **2700-krotny** – mniejsze komórki

Razem: wzrost x **1 000 000**



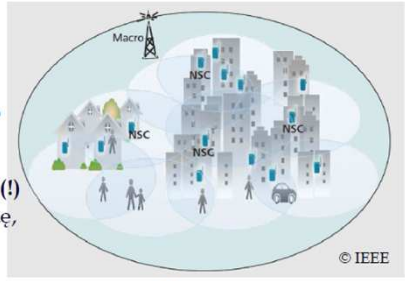
© www.rfcafe.com

Czy to się da powtórzyć?

Zagęszczanie sieci – *small (femto)cells*

Założenia:

- urządzenia montowane przez użytkowników *(plug and play)*, bez żadnego planowania radiowego
- podłączenie do sieci kablowej
- **pojemność sieci rośnie liniowo (!)** aż do granicy 1 urządzenie/komórkę, potem wzrost: $C = B \log_2(1+SNR)$
- podłączenie do sieci kablowej



NSC: Neighbourhood Small Cell

Koszty:

- w większości przerzucone na użytkownika końcowego
- zużycie energii << w porównaniu z klasycznymi komórkami

Szacunki : > 10 milionów komórek femto na świecie

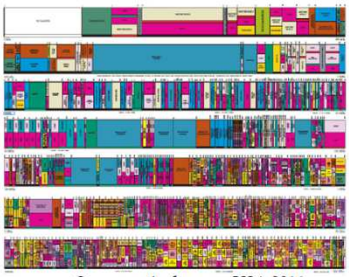


„Network Densification: The Dominant Theme for Wireless Evolution into 5G", IEEE Comm. Magazine 2014

Poszerzenie dostępnego widma

$C = B \log_2(1+SNR)$

- widmo < 300 GHz
  licencjonowane i obsadzone
- możliwość wykorzystania pasma zwolnionego przez telewizję analogową
- **zainteresowanie pasmem >6 GHz, a nawet > 60 GHz**



© www.ntia.doc.gov, USA 2016

Wysokie częstotliwości:

- duże tłumienie sygnału, konieczność LoS
- moc rośnie proporcjonalnie do wykorzystywanego pasma
- ograniczony zasięg

Zastosowanie: małe komórki / femto

18

Poprawa wydajności widmowej



- potencjał technik przetwarzania sygnałów uważa się raczej za wyeksploatowany
- dodatkowe anteny – koncepcje:
  - **Network MIMO**
  - **Massive MIMO**
  - **orthogonal beamforming**

Massive/Network MIMO:

- nawet 100 anten na stacji bazowej
- możliwość jednoczesnego dekodowania wielu strumieni danych
- niwelowanie interferencji od użytkownika, które dane zostały już zdekodowane
  - *Successive Interference Cancellation*

Możliwy wzrost pojemności sieci

Symulacje Bell Labs:

Konfiguracje dla 1 Gbit/s

gęstość: 300 uż./km²		
odległość MS-BS	35 m	75 m
pasmo [MHz]	250	500
liczba anten	4	4



x 5 dodatkowe pasmo częstotliwości

x 120

x 1.4 (dodatkowe anteny)

x 17 (wyższa gęstość sieci)

Zużycie energii

Punkt wyjścia:

- zużycie energii w sieciach IT już obecnie sięga **1-2%** energii dostępnej na rynku
- wzrost przepustowości przez prosty rozwój infrastruktury → **niemożliwy**
- zużycie mocy pojedynczej stacji bazowej: **1-10 kW**



Komórki femto:

- zużycie mocy: **8-12 W**
- szacunki Bell Labs: większość komórek femto **nie jest używana**
- 80 mln komórek femto × 12 W = energia średniej elektr. atomowej



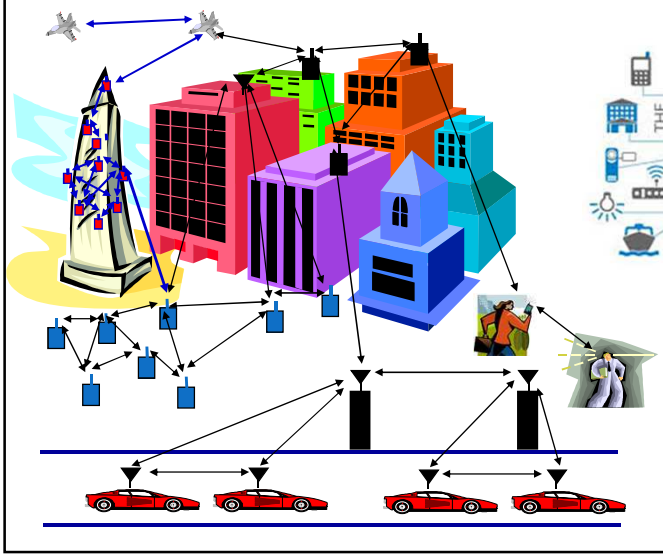
Technologie dla 5G

5G enablers

1. Komórki femto – zagęszczanie sieci
2. Przenoszenie ruchu na sieci WiFi (*offloading*)
3. Massive MIMO
4. Fale milimetrowe (*mmWave*)
5. Komunikacja M2M
6. w warstwie sieci:
   - Cloud Radio Access Networks
   - Software Defined Networks

Future Wireless Networks

Ubiquitous Communication Among People and Devices





Next-Gen Cellular/WiFi
Smart Homes/Spaces
Autonomous Cars
Smart Cities
Body-Area Networks
Internet of Things
All this and more …